

一、是非題（對的打○，錯的打×。每題2分，共38分）

1. (○) 風、降雨、河水、海浪、冰川、地震和火山爆發等力量，以及人類對地表的開挖、人工造林、人工填海、開山取石，都可能改變地表地貌、地形和岩石組成。
2. (○) 風化作用是指岩石受到水、空氣或溫度作用而逐漸變得破碎、疏鬆的過程。
3. (×) 海積地形形成原因是海水攜帶泥沙及礫石磨蝕海岸。
4. (○) 土地沙漠化指原有植物覆蓋土地變成寸草不生現象。
5. (○) 人類可以根據化石來推測當時存在的生物及其生存環境，並確認地層的年代。
6. (×) 頁岩、砂岩、太極岩都是沉積岩。
7. (×) 岩石非常堅硬，生物無從破壞岩石，促進岩石分解。
8. (○) 指北針由指針和方位盤組成，指針能自由旋轉，靜止時會指向南北方位。
9. (×) 指北針指北端的指針磁性為S極，而指南端為N極。
10. (×) 一般磁鐵無法做出如指北針一樣，指出南北方位。
11. (○) 通電電線和指針垂直，指北針的指針沒有明顯偏轉。
12. (○) 「探究改變電磁鐵磁力強弱的實驗」中，改變漆包線纏繞圈數目會影響電磁鐵的磁力強弱。
13. (×) 地球本身就是一個大磁鐵，具有磁性，稱為地磁。地磁的S極靠近地球的地理南極，N極靠近地球的地理北極。
14. (×) 我們可以利用銅粉散佈在磁鐵周圍，銅粉的排列會呈現出磁力線的分佈。
15. (○) 通電的電線具有磁性，擺放在指北針附近，可能會影響指北針的指針偏轉。若改變電流方向時，指北針的指針偏轉方向也會相反。
16. (○) 漆包線的內層為具導電性的金屬，表面則是具絕緣效果的薄膜。
17. (×) 長時間使用電腦可以減少電磁波對人體的影響。
18. (×) 通電的電磁鐵一樣具有N極和S極，並具有同極相吸、異極相斥的特性。
19. (○) 電風扇是具有馬達的電器用品，馬達內有電磁鐵。

二、選擇題（每題2分，共50分）

1. (1) 下列生活中的物品，何者通常有電磁鐵？①電鈴 ②手電筒 ③保溫瓶 ④羽絨外套。
2. (2) 下圖哪二個實驗結果是指針順時針方向偏轉？①甲丙 ②甲丁 ③乙丙 ④乙丁。



3. (2) 關於通電的電磁鐵和磁鐵的特性，磁極能否改變？請選出正確答案。①電磁鐵-能；磁鐵-能 ②電磁鐵-能；磁鐵-不能 ③電磁鐵-不能；磁鐵-能 ④電磁鐵-不能；磁鐵-不能。
4. (3) 「探究改變電磁鐵磁力強弱的實驗」中，若實驗假設「改變串聯電池的數量，可以改變電磁鐵磁力強弱」請問以下何者是操縱變因？①電池品牌 ②鐵棒數量 ③電源電池的個數 ④漆包線纏繞圈數。

5. (4) 發現電磁波的物理學家是①威廉·斯特金 (William Sturgeon) ②漢斯·厄斯特 (Hans Christian Oersted) ③米高·法拉第 (Michael Faraday) ④詹姆斯·克拉克·馬克士威 (James Clerk Maxwell)。
6. (1) 下圖是朴子溪的某段曲流，請問A側與B側比較，下列敘述何者正確？①B是凸岸，水流較緩，泥沙逐漸堆積 ②B是凹岸，該側水流較緩，泥沙逐漸堆積 ③B是凸岸，該側水流較急，侵蝕力較強 ④B是凹岸，該側水流較急，侵蝕力較強。



7. (1) 下圖是臺東縣東河鄉金樽陸連島，請選擇對此圖正確的敘述。①堆積的泥沙將島嶼和海岸陸地相互連接 ②沿海一整片細沙綿延成沙灘 ③海蝕洞持續受到海水侵蝕，使洞穴變成拱門的形態 ④海水侵蝕海崖造成崩塌，形成和海水面幾乎同高度的平坦岩臺。

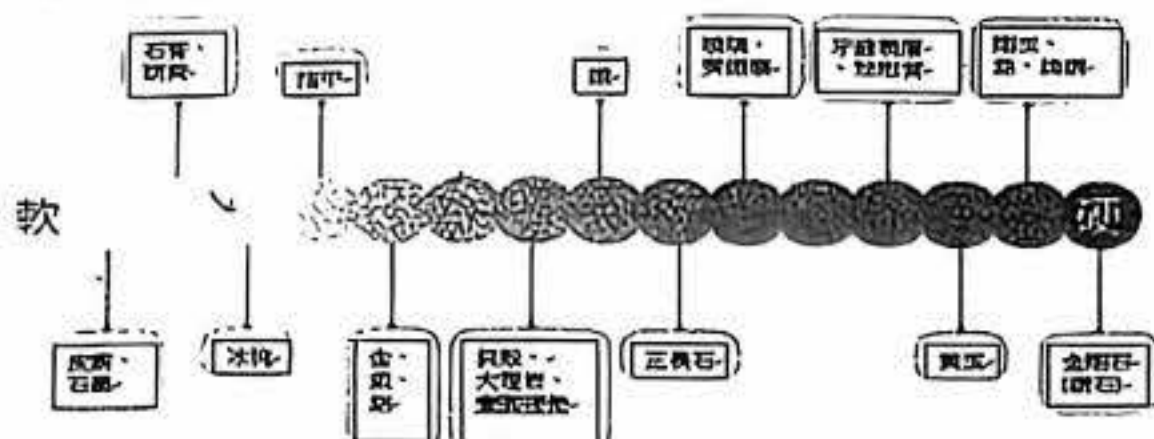


8. (2) 自製小馬達的實驗中，將兩支迴紋針分別拉開，並將缺口處往內壓，作為放置線圈的支架，如下圖。請問圖中A、B、C三點在實驗中的作用分別為何？①A-固定電池正極、B-放置線圈、C-固定電池負極 ②A-固定電池正極或負極、B-放置線圈、C-接觸地面 ③A-放置線圈、B-接觸地面、C-固定電池正極或負極 ④A-放置線圈、B-固定電池正極或負極、C-接觸地面。

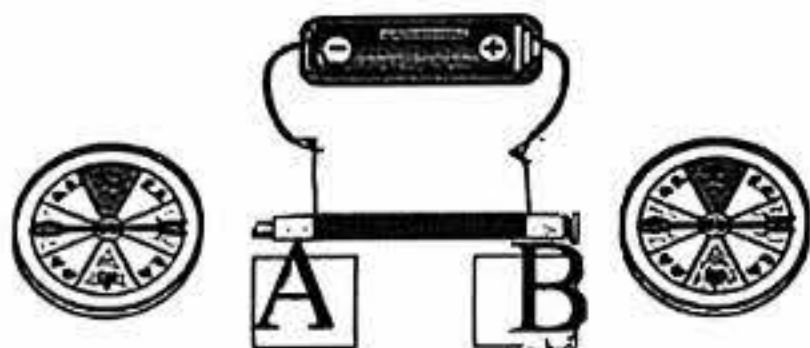


9. (2) 查睿校外教學時，參觀廟宇的石雕作品：龍柱、石獅子。這些藝術作品可能是用什麼岩石雕刻？①花崗岩 ②安山岩 ③玄武岩 ④花崗片麻岩。
10. (3) 電池鐵線圈內放入不同材質的棒子：木棒、鋁棒、鐵棒和塑膠棒。下列何種材質的棒子放入線圈後能增加吸起迴紋針的數量？①木棒 ②鋁棒 ③鐵棒 ④塑膠棒。
11. (3) 許多力量都可能造成地貌的改變，下列何者是改變地表型態最主要的作用力？①洋流 ②海浪 ③河流 ④降雨。
12. (4) 關於石膏在生活中用途的敘述下列何者正確？①是岩石的一種 ②外觀為黑色 ③可製成飾品 ④是常見的建築材料。
13. (2) 石灰岩主要由哪些礦物組成？①黑雲母 ②方解石 ③長石 ④石英。
14. (1) 融融想做自製小馬達的實驗，他準備了電池、漆包線、迴紋針2支、砂紙，還需要準備什麼器材，才能實驗成功？①磁鐵 ②鐵棒 ③吸管 ④指北針。

15. (3) 下圖是常見礦物與物質的硬度比較表，請根據下圖選出正確的答案：①指甲可在鐵上輕鬆劃出刻痕
 ②生活中常使用大理岩來切割玻璃 ③牙齒可以咬碎冰塊 ④黃玉可以切割金剛石。



16. (2) 下圖左邊指北針的指北端轉動遠離電池鐵線圈，可知電池鐵左方線圈為 A 極；右邊指北針的指北端轉動靠近電池鐵線圈，可知電池鐵右方線圈為 B 極，請問 A 和 B 的答案分別為何？
 ① N, N ② N, S ③ S, N
 ④ S, S。



17. (4) 關於海蝕地形的特色景點：(甲)新北市十分瀑布風景區的壺穴 (乙)基隆和平島海岸的豆腐岩 (丙)高雄市鼓山區柴山海蝕洞 (丁)高雄市西子灣海水浴場沙灘 (戊)花蓮縣太魯閣峽谷 (己)東部海岸富岡地質公園的龜陣岩。請選出正確的答案：①甲丙丁
②甲丙戊 ③乙丙戊 ④乙丙己。

- 下列是常見岩石的特徵，請選出正確描述的答案：
- ①大理岩：白色的岩石，表面有不規則紋路
- ②頁岩：顏色多變，有白色或粉紅色，上面佈滿黑色小點
- ③安山岩：看起來有一層一層結構，表面有許多微小顆粒，容易裂碎
- ④花崗岩：整體是灰黑色，可以看到許多大小顆粒不同的斑點。

19. (3) 下列敘述關於沉積岩的形成原因或特徵，何者正確？
 (1) 岩漿在地表冷卻凝固後形成 (2) 長期受到高溫及高壓後而形成的岩石 (3) 碎屑及土堆積後具有層理的岩石 (4) 岩漿在地殼內部冷卻凝固後形成。

20. (4) 地震難以預知，我們要如何面對地震來臨？請選擇正確的應對方法。
 ①地震來時要站立不動 ②緊急避難包整理好內容物後就不用再整理 ③家庭防災卡內的緊急聯絡人需填1人 ④家庭逃生計畫要設定1個屋外逃生集合地點。

21. () 下列關於土壤的主要功能描述：(甲)土壤可提供生物棲息 () 土壤是提供植物生長的介質 (丙) 土壤風化會形成岩石 (丁) 土壤被汙染仍可以持續耕種。請選擇正確答案。①甲乙 ②甲丙 ③乙丙 ④乙丁。

22. (4) 關於指北針的敘述，下列何者正確？
 ① 指北針可以靠近鐵製品
 ② 可以靠近鐵製品的原因是指北針不受鐵製品影響
 ③ 若磁鐵 N 極靠近指北針的指北端，指北針的指北端會被吸引
 ④ 若磁鐵 N 極靠近指北針的指南端，指北針的指南端會被吸引。

23. (4) 關於河流下游特色的敘述：(甲)河道窄 (乙)河道地勢平坦 (丙)水流速較上、中游快 (丁)搬運作用明顯 (戊)堆積作用明顯 () 河床上常有光滑圓潤的鵝卵石 (庚)河床堆滿泥和細沙。請選擇正確答案：
- ①甲丁己 ②甲丙丁 ③乙丁己 ④乙戊庚。

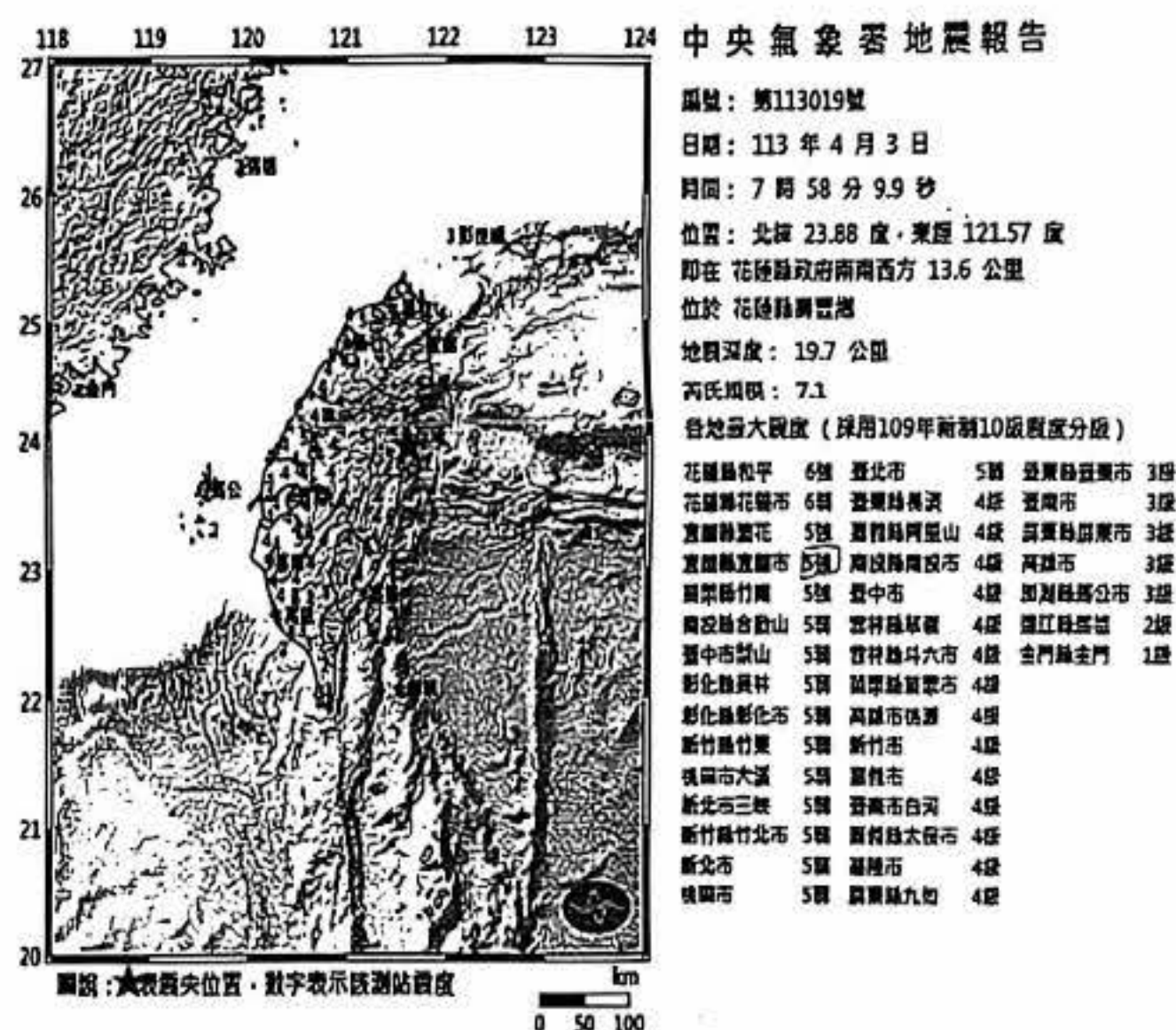
24. (2) 「土堆坡度與流水作用的關係」實驗中，下列哪一個是實驗的操縱變因？ ①澆水的水量 ②土堆的坡度 ③土堆有無小石子 ④澆水時距離土堆的高度。
25. (3) 銘銘用石英、滑石和方解石測試甲、乙、丙、丁四種礦物硬度，諸根據測試結果回答問題。

	甲	乙	丙	丁
是否可被石英刮出凹痕	V	V	X	V
是否可被滑石刮出凹痕	X	V	X	X
是否可被方解石刮出凹痕	V	V	X	X

請問銘銘將甲、乙、丙、丁四種礦物按照硬度大小排序，下列何者正確？
 ①乙>甲>丁>丙
 ②乙>甲>丙>丁
 ③丙>丁>甲>乙
 ④丙>丁>乙>甲。

三、配合題（每題2分，共12分）

1. 下圖的地震報告，請依據報告回答問題。



- (1). (4) 地震發生的震央位置靠近哪個縣市？
①臺北 ②臺中 ③高雄 ④花蓮。
- (2). (1) 地震的芮氏規模多大？①7.1 ②7.1級
③4級 ④6強。
- (3). (2) 根據報告，比較各地地表的搖晃程度，哪個地區搖晃最大？①臺北市 ②宜蘭市
③臺東市 ④高雄市。
- (4). 高雄市四維國小最大震度可能幾級？()級

2. 下列為臺灣地區各地的特殊地景及特色，請根據以下問題將正確的代號填入（ ）中。

A 馬祖地質公園 B 澎湖自然保留區
C 陽明山國家公園 D 金瓜石地質公園
E 富岡地質公園 F 草澤地質公園

- (1). (F) 如果蓁蓁想要觀察河流堆積作用和東北季風共同形成的沙丘景觀，選擇哪個地點觀察比較合適呢？
- (2). (A) 如果文文想要觀察花崗岩，選擇哪個地點比較合適呢？